GUIA PRÁTICO

GitHub Actions: runner auto-hospedado no Linux

Pré-requisitos, instalação em /opt/actions-runner, registro no GitHub, execução manual com run.sh e operação como serviço.

Objetivo

Ao final, você terá uma máquina Linux registrada no GitHub como runner auto-hospedado, disponível para executar jobs que usam runs-on: self-hosted.

Visão geral

- Preparar uma máquina Linux compatível e com acesso HTTPS ao GitHub.
- Criar um usuário de serviço e o diretório /opt/actions-runner.
- Baixar e extrair o pacote oficial do runner.
- Registrar a máquina usando config.sh e um token temporário.
- Iniciar de forma interativa com run.sh ou permanente com svc.sh.
- Validar o estado no GitHub e executar um workflow de teste.

Ideia principal

O diretório /opt/actions-runner não vem com o Linux. Ele é criado pelo administrador para guardar o aplicativo do GitHub Actions Runner. /opt é uma localização tradicional para softwares adicionais instalados no servidor.

1. Pré-requisitos

Antes de criar o diretório, confirme os requisitos administrativos, de sistema, rede e capacidade.

Categoria	Requisito	Como verificar
Permissão	Acesso sudo na máquina e administração do repositório ou organização no GitHub.	sudo -v
Sistema	Linux suportado e arquitetura compatível, normalmente x64 ou ARM64.	cat /etc/os-release uname -m
Rede	DNS funcional e conexão HTTPS de saída pela porta 443.	curl -I https://github.com
Ferramentas	curl, tar, gzip e certificados de autoridade confiável.	command -v curl tar gzip
Recursos	CPU, memória e disco adequados aos builds que serão executados.	lscpu; free -h; df -h
Contêineres	Docker instalado se o workflow usar container actions ou service containers.	docker version

Atenção para sistemas antigos

Versões modernas do runner exigem sistemas Linux atualmente suportados. Para ambientes legados, como RHEL 6, use outra VM ou servidor com sistema recente. Não force a instalação em produção antiga.

Verificações rápidas

```
cat /etc/os-release
uname -m
curl -I https://github.com
curl -I https://api.github.com
command -v curl tar gzip
df -h /opt
```

Uma resposta HTTP válida confirma comunicação. Erros como Connection timed out, falha de DNS ou certificado precisam ser resolvidos antes do registro.

2. Preparar usuário e diretório

Use um usuário dedicado. Isso reduz privilégios e separa os arquivos temporários do runner das contas administrativas.

Criar o usuário

```
sudo useradd --create-home --shell /bin/bash actionsrunner
```

Criar a instalação em /opt

```
sudo mkdir -p /opt/actions-runner
sudo chown -R actionsrunner:actionsrunner /opt/actions-runner
ls -ld /opt/actions-runner
```

Entrar como o usuário e acessar o diretório

```
sudo -iu actionsrunner
cd /opt/actions-runner
pwd
```

> **Não execute config.sh como root**
>
> A configuração deve ser feita com o usuário que operará o runner. Use sudo apenas para tarefas administrativas, como criar a pasta ou instalar o serviço.

3. Abrir a tela de inclusão no GitHub

Para um runner vinculado a um único repositório:

```
Repositório > Settings > Actions > Runners > New self-hosted runner
```

Para um runner compartilhado pela organização:

```
Organização > Settings > Actions > Runners > New runner > New self-hosted runner
```

Escolha Linux e a arquitetura correspondente. O GitHub exibirá os comandos atuais de download e configuração. Copie os comandos dessa tela; não reutilize URLs ou tokens antigos.

4. Baixar e extrair o pacote

O comando real muda conforme a versão. O formato mostrado pelo GitHub será semelhante ao exemplo abaixo:

```
curl -o actions-runner-linux-x64.tar.gz -L <URL_FORNECIDA_PELO_GITHUB>
tar xzf actions-runner-linux-x64.tar.gz
```

Depois da extração, o diretório conterá arquivos como:

```
/opt/actions-runner/
|-- config.sh
|-- run.sh
|-- svc.sh
|-- bin/
|-- externals/
`-- _work/        # criado/utilizado durante a operação
```

5. Registrar o runner

Ainda como actionsrunner, execute o comando mostrado na página do GitHub:

```
./config.sh \
  --url https://github.com/EMPRESA/REPOSITORIO \
  --token TOKEN_TEMPORARIO_GERADO_PELO_GITHUB
```

Para registrar no nível da organização, a URL normalmente termina no nome da organização:

```
./config.sh \
  --url https://github.com/EMPRESA \
  --token TOKEN_TEMPORARIO_GERADO_PELO_GITHUB
```

Sobre o token

Esse token é temporário e serve para registrar o runner. Ele não deve ser gravado em scripts, commits ou documentação. Depois que o runner está configurado, o vencimento do token inicial não exige um novo registro.

Perguntas da configuração

Campo	Uso
Runner group	Grupo autorizado a usar o runner; aceite o padrão se não houver política específica.
Runner name	Nome identificável, por exemplo runner-linux-01.
Additional labels	Características adicionais, por exemplo rhel, java, maven ou high-memory.
Work folder	Diretório dos jobs. O padrão é _work.

Resultado esperado

```
Runner successfully added
Settings Saved
```

A partir daqui, a máquina está registrada. Falta manter o aplicativo do runner em execução.

6. Início manual com run.sh

O modo manual é ideal para teste inicial, laboratório e diagnóstico.

```
sudo -iu actionsrunner
cd /opt/actions-runner
./run.sh
```

Saída esperada:

```
Connected to GitHub
Listening for Jobs
```

> **Limitação do modo manual**
>
> O terminal precisa permanecer aberto. Se você pressionar Ctrl+C, fechar a sessão SSH ou reiniciar a máquina, o runner para e aparece como Offline no GitHub.

7. Execução permanente como serviço

Para servidor de CI/CD, prefira o serviço. Ele mantém o runner em segundo plano e permite inicialização automática com o sistema.

Instalar e iniciar

```
cd /opt/actions-runner
sudo ./svc.sh install actionsrunner
sudo ./svc.sh start
```

Consultar o estado

```
sudo ./svc.sh status
```

Parar ou reiniciar

```
sudo ./svc.sh stop
sudo ./svc.sh start
```

Comando	Finalidade
`./run.sh`	Inicia o runner no terminal atual; bom para teste e diagnóstico.
`sudo ./svc.sh install actionsrunner`	Cria o serviço Linux para o usuário indicado.
`sudo ./svc.sh start`	Inicia o serviço do runner.
`sudo ./svc.sh status`	Mostra o estado do serviço.
`sudo ./svc.sh stop`	Interrompe o serviço do runner.

8. Validar no GitHub

Volte para Settings > Actions > Runners. O runner deve aparecer com um dos estados abaixo:

Estado	Significado
Idle	Online e aguardando um job.
Active	Executando um job.
Offline	O GitHub não recebe comunicação do processo do runner.

Workflow de teste

Crie .github/workflows/testar-runner.yml no repositório:

```
name: Testar runner auto-hospedado

on:
  workflow_dispatch:

jobs:
  teste:
    runs-on: [self-hosted, linux, x64]
    steps:
      - name: Identificar a máquina
        run: |
          hostname
          whoami
          uname -a
```

Abra a aba Actions, selecione o workflow e clique em Run workflow. O job só será direcionado a um runner online que tenha todas as labels informadas em runs-on.

Onde o trabalho acontece

```
/opt/actions-runner/_work
```

O usuário do serviço precisa ter acesso às ferramentas e recursos exigidos pelo workflow, como Java, Maven, Node.js, Docker, certificados e repositórios internos.

9. Diagnóstico rápido

Comando	Finalidade
`sudo ./svc.sh status`	Confirma se o serviço está ativo.
`ps -ef | grep Runner`	Procura os processos do aplicativo runner.
`curl -I https://github.com`	Testa HTTPS e DNS para o GitHub.
`curl -I https://api.github.com`	Testa acesso à API do GitHub.
`ls -ltr _diag/`	Lista os arquivos de diagnóstico do runner.
`tail -100 _diag/Runner_*.log`	Exibe as últimas mensagens dos logs.

Runner online, mas job enfileirado

Confira as labels. runs-on: [self-hosted, linux, x64] exige que um único runner possua todas elas. Um runner ARM64 não atende a um job que exige x64.

Checklist final

- ☐ Sistema Linux suportado e arquitetura confirmada.
- ☐ Saída HTTPS 443 e DNS funcionando.
- ☐ Usuário actionsrunner criado.
- ☐ /opt/actions-runner criado e pertencente ao usuário correto.
- ☐ Pacote oficial baixado e extraído.
- ☐ config.sh executado com o token temporário atual.
- ☐ Teste manual com run.sh concluído.
- ☐ Serviço instalado e iniciado com svc.sh.
- ☐ Runner exibido como Idle no GitHub.
- ☐ Workflow de teste executado com sucesso.

Referências

GitHub Docs - Adicionar executores auto-hospedados:
https://docs.github.com/pt/actions/how-tos/manage-runners/self-hosted-runners/add-runners

GitHub Docs - Referência de executores auto-hospedados:
https://docs.github.com/pt/actions/reference/runners/self-hosted-runners

GitHub Docs - Configurar o aplicativo runner como serviço:
https://docs.github.com/en/actions/how-tos/manage-runners/self-hosted-runners/configure-the-application